

一、(42 分) 给按要求给出如下基本块 (Basic Block) 的局部优化 (Local Optimization):

1、(12 分) 为以下基本块(basic block) 消除公共子表达式, 并在原指令的右边空白处写上优化后调整的指令(不必重写那些不变的指令)。做此题时请勿应用其他的优化技术。

```
g = a + m
q = b * c
u = a + m
d = a * a
a = 4 + b
h = b * c
```

2、(12 分) 针对以下代码片段反复施用复制传播 (copy propagation, 如 $a = b; c = a;$ 可优化为 $c = b;$)、常量折叠 (constant folding)以及代数化简(algebraic simplification, 即利用代数恒等式), 并在原指令的右边空白处写上优化后调整的指令 (不必重写那些不变的指令)。做此题时请勿应用其他的优化技术。

```
c = 4
t = a
m = b + t
p = c * c
i = x * 0
n = m * 2
e = c + p
r = e + n
```

3、(18 分) 在以下基本块中的所有程序点 (program point, 见括号) 处填写活跃变量 (live variable) 集。提示:在基本块入口与出口处的活跃变量集分别是 $\{x\}$ 与 $\{s, e\}$, 且基本块中不包含死代码。

```
                {x}
b = x * 0
                {}
n = b
                {}
a = b * 2
                {}
e = a + n
                {}
s = 2 + 3
                {s,e}
```

二、(58 分) 给定如下中间代码片段:

```
1:      a = 0
2:      b = 0
3:  L0:  if n / 2 goto L1
4:      b = b + n
5:      c = 4 / 2
6:      t1 = a * c
7:      t2 = c - 1
```

```
8:      a = a + t2
9:      goto L2
10:L1:   a = a + n
11:      b = b + 1
12:L2:   n = n - 1
13:      if n > 0 goto L0
14:      return a
```

- 1、(24分) 将上述代码片段划分基本块 (Basic Block), 并画出该代码片段的流图 (Flow Graph)。你可以直接画出流图, 在图中的每一结点中用n-m表示该基本块由第n至m条指令组成。
- 2、(24分) 为实现代码片段4-8的局部优化 (Local Optimization), 请将此段代码转换为一个有向无环图 (Directed Acyclic Graph, 简称DAG)。
- 3、(10分) 对代码片段4-8, 指出其中的两种代码优化方法 (需包含具体优化指令)。